

주말 업데이트 비교 분석

생성 시각: 2026-04-26 13:08:19
비교 기간: 10/26 1-3교시 (부신히르몬 생리, 부신히르몬 종류/작용/평가, 부신히질환)
신버전 정리족: [정리족]내분비학 1차 정리족(2).pdf
신버전 출족: [출족]내분비학 1차 출족(2).pdf

! 교수 변경 처리 내역

- 부신히 기능저하증 (정리족 제외)
- 부신히 증례 (정리족 제외)
- 갑상선 증례 (정리족 제외)
- 갑상선염 (정리족 제외)
- 성분화 이상 (정리족 제외)
- 부신히 기능저하증: 교수 변경 → 김상수 기출 확인
- 부신히 증례: 교수 변경 → 김상수 기출 확인

충분한 비교 데이터가 확보되었습니다. 이제 분석 보고서를 작성하겠습니다.

정리족 변경 내용

비교 범위: 구버전 정리족(2) ↔ 신버전 정리족(2)

집중 섹션: 10/26 1-3교시 — 부신히르몬 생리 (권상모), 부신히르몬 종류/작용/평가 (강양호), 부신히질환 (강양호)

건너뛸 수업: 부신히 기능저하증 (교수 변경: 강아름 → 김상수), 부신히 증례 (동일), 갑상선 증례, 갑상선염, 성분화 이상

✎ 변경된 내용 (핵심)

[부신히르몬 생리 — 권상모] 수업일 10.27→10.26으로 하루 당겨짐, 강조 포인트 소폭 추가

항목	구버전	신버전 변경
위축효과 기간	언급 없음	"3주 넘게" 구체적 기간 추가; P로 강조 증가
위축효과 결과	"영구적인 불능에 빠질 수도"	"내분비샘으로 작동x" 추가 명시

항목	구버전	신버전 변경
Permissive actions	(2019 出) 표시만	(PPP) 강조 추가
HPA axis 도식	없음	"시상하부→CRH→뇌하수체전엽→ACTH→부신→코티솔" 경로 텍스트 추가
Cortisol 스트레스 반응	(P)	(PPPPPPP) 강조 대폭 증가
Stress Response	기출 표시 없음	(2022出) 추가, "가장 중요한 pathway" 코멘트 추가
부신 겹질 비율	부신의 80%	"(23: Text에서는 3/4)" 추가
21-hydroxylase	효소 설명만 있음	교수님 질문 추가: "CYP21A2 mutation 시 증세는? Aldosterone·cortisol 결핍"
Cushing 증상	hyperglycemia	"adrenal diabetes" 용어 추가
항염증 효과	일반 설명	"(23교수님: 이런기능도 있다. 임상에서 잘 안쓴다.)" 코멘트 추가
Adrenal medulla 조절	"CNS가 직접 조절"	"CNS가 혈관으로 직접 조절"로 수정
Epinephrine	Epinephrine	"Adrenaline(Epinephrine)(major)" 로 표현 강화
Diurnal rhythm	일주기성 설명	"clock gene하면 melatonin기억" 추가
Replacement therapy	"Replacement therapy"	"exogenous glucocorticoid" 명시

[부신피로몬 종류, 작용, 평가 — 강양호] 내용 거의 동일하나 검사 관련 중요 수치 수정

항목	구버전	신버전 변경
3종 스테로이드 분류	[2021-1, 2021-2 出]	[2022出] 추가됨
11β-HSD	[2021-1 出]	[2021-1, 2022出] 추가
Rapid ACTH stimulation test 강조	★PP★	★PPP★로 강조 증가 + "자극검사로 가장 많이 사용" + "iatrogenic Cushing syndrome 진단에 좋다" 추가
Low dose DEX test 투여 기간	"2일에 걸쳐"	"3일정도" 로 수정 + [2022出] 추가
High dose DEX test 투여 기간	"2일에 걸쳐 시행"	"6일동안 시행" 으로 수정
24h UFC 선별검사 선호	일반 설명	"(23교수님: 저는 선별검사 이거 선호합니다.)" 교수님 개인 코멘트 추가

항목	구버전	신버전 변경
PRA 설명	angiotensin I generation으로 측정	"레닌이 억제되고 알도스테론 높게 나옴" 추가
Tests for androgens	DHEA/Urinary 17-KS 체크	"Carcinoma 생기면 전구체 level 높아지는데 진단적 가치가 없다" 추가
Mineralocorticoid stimulation	자극 방법 나열	"체내 Na가 떨어지고 있는데 알도스테론 수치 낮다? 문제가 있네" 추가
Escape phenomenon	일반 설명	"정석 표현은 아님" 및 hypokalemia "무조건 나타나는 건 아님" 주의사항 추가

Summary 표 신규 추가 (신버전에만 있음):

Steroid Hormone Test 총정리 표 — Glucocorticoid vs Mineralocorticoid별 자극/억제검사 한눈에 정리 (구버전에는 없던 형태)

[부신질환 — 강양호] 구버전 쿠싱증후군(2교시) + 알도스테론혈증/갈색세포종(3교시) → 신버전 부신질환 (3-4교시)으로 통합

⚠ 수업 양 감소: 원래 3시간 분량 → 신버전에서 **1시간** 수업으로 단축. 회색 처리(언급 안 하신 부분)가 많 아짐.

[쿠싱증후군 파트]

항목	구버전	신버전 변경
의인성 쿠싱	설명만 있음	Summary에 " rapid ACTH stimulation test " 연결 추가; "(21-1,2, 22출)" 출제년도 추가
병인표 Ectopic ACTH	종류만 나열	"IPSS, high dose dex test 등으로 감별", paraneoplastic 언급 추가
Cushing 선별검사	"(21-1, 21-2 출)"	" [20, 21-1, 2, 22출] " 출제 기록 더 추가됨; "가장 많이 이용되는 선별검사"로 명시
입술 색소침착 증상	해리슨 표에만 있었음	" 아. 입술/구강 점막 색소침착 (21-1,2, 22출) "로 독립 항목 승격 (출제 빈도 강조)
DVT/PE/골다공증	나열만 함	" glucocorticoid induced osteoporosis " 기전 추가; 혈 관 coagulation 기전 추가
Specific 증상	절대적 기준처럼 서술	"절대적인 것은 아니다" 단서 추가
IPSS 기준	"기준에 부합하면 Cushing's disease"	" peripheral ACTH ratio>3 " 구체적 기준 수치 추가

항목	구버전	신버전 변경
Hydrocortisone replacement	"6-18개월"	"1년 정도" 요약 추가
adrenalectomy 방법	"endoscopic하게"	"복강경을 이용한다" 한글로 명시

[고알도스테론혈증 파트]

항목	구버전	신버전 변경
Bilateral adrenal hyperplasia	설명 간단	"호르몬이나 enzyme 이상 때문에 발생 가능" 추가
GRA 강조	"개념을 알고 계셔야 합니다"	(PP 정의와 치료를 이해해야 합니다) 강조 강화 + glucocorticoid↑→mineralocorticoid activity 기전 추가
Hypokalemia 빈도	"10%밖에 되지 않음"	"potassium level이 정상이더라도 primary aldosterone이 있을 수 있다" 추가 (중요 임상 포인트)
ARR 검사 전 칼륨	정상화 강조	"(1) 칼륨 낮아도 ARR 매우 높으므로 정상화 안 해도 진단 가능한 하다" 추가
Saline infusion test	IV만 언급	"경구로 줄 수도 있지만 주로 주사제로 준다" 추가
AVS 시행 조건	"수술 가능한 환자 중 일부"	"approach가 쉽지 않으므로 상황에 따라 생략 가능" 주의사항 추가
spironolactone 코멘트	일반 설명	"수술 후 K+ 정상이면 더 이상 복용 불필요" 추가; [21-1,2, 22出] 추가
Algorithm 치료 흐름	GRA 언급 없음	"GRA→dexamethasone 치료" 알고리즘에 명시 추가

[갈색세포종 파트]

항목	구버전	신버전 변경
관련 유전자 Summary	RET, VHL, NF1, SDH, MEN2 나열	"MEN1은 pheochromocytoma와 관련없다!!!" 오답 방지 강조 추가
근본 치료 Summary	언급 없음	"⑥ 갈색세포종의 근본 치료: 수술적 완전 절제" Summary 항목 신규 추가
RET 유전자 설명	RET 설명만	"(1) MEN2와 연관이 있다" 연결 추가
부교감신경계 문제	"증상 거의 없다"	"주로 head & neck 쪽 involve" 위치 명시 추가
paraganglioma	설명만	[22出] 출제 표시 추가
anxiety attacks 감별	나열만	(P) "정신건강의학과 질환과 감별" 강조 추가
수술 라파로스코프	"laparoscope 이용"	"mass의 크기가 커서 laparoscope 이용 어려움; retroperitoneal하게 수술" 추가

항목	구버전	신버전 변경
수술 전 준비	혈압·volume 설명	"혈관이 좁아져 있고 혈압은 높지만 volume은 낮은 상태" 병태생리 명시 추가
Catecholamine crises	합병증 나열	"평소 괜찮다가 갑자기 심해졌다가 다시 괜찮아짐 (마치 혈 크의 증상)" 예시 추가
24hr urinary metanephrine	2020출	2020, 22출으로 업데이트
extra-adrenal pheo MRI	설명만	[22출] 추가

NEW 새로 추가된 내용

1. [부신흔르몬 종류, 작용, 평가] 섹션 맨 앞에 **Steroid Hormone Test 총정리 표** 신규 추가
2. Glucocorticoid / Mineralocorticoid별 자극검사·억제검사 전부 한 표에 정리
3. "빨강 파랑 위주로 우선 암기" + 각 검사와 적응증 매칭 도식 제공
4. [부신흔르몬 생리] 요약 표에 Cortex "(steroid hormone분비)" / Medulla "(Catecholamine 분비)" 부제 추가
5. [부신흔질환] 쿠싱 Summary에 **"5. 입술·구강 점막 색소침착"** 항목 추가 (기존 구버전 summary에는 없었음)
6. [부신흔질환] 의인성 쿠싱 → **"rapid ACTH stimulation test를 할 수 있다"** 연결이 Summary에 명시됨 (진단-검사 연결 강화)
7. [갈색세포종] Summary에 **"⑥ 갈색세포종의 근본 치료: 수술적 완전 절제"** 신규 항목 추가

★ 시험 대비 시사점

출제 가능성 높은 변경/추가 포인트 (우선순위 순)

순위	내용	근거
1	입술·구강 점막 색소침착 (Cushing 증상)	신버전에서 Summary 항목으로 승격 + (21-1,2, 22출) 출제 기록 3연속
2	MEN1은 pheochromocytoma와 관련없다	신버전에서 "!!!" 강조 추가 — 오답 선지용
3	Low dose DEX test "3일정도" (구버전엔 "2일")	수치 변경 → 주관식·객관식 출제 직결
4	High dose DEX test "6일동안" (구버전엔 "2일")	동일 이유
5	cortisol 위축효과 "3주 넘게"	기간 구체화 → PPTPPPPP 강조
6	IPSS 기준 peripheral ACTH ratio>3	수치 신규 추가 — 감별진단 핵심

순 위	내용	근거
	Stress Response (2022出)	출제 기록 처음 추가됨, PPPPPPP 강조
	Rapid ACTH stimulation test — Iatrogenic Cushing 진단에도 사용	PPP로 강조 증가 + 새 적응증 추가
	Potassium 정상이어도 primary aldosteronism 가능	임상 중요 포인트, 신버전에서 새로 추가
	GRA의 기전 (ACTH에 의해 aldosterone 생성 → glucocorticoid로 치료)	PP 강조 추가
	21-hydroxylase deficiency 증세 = aldosterone·cortisol 결핍	교수님 질문 형식으로 신규 추가
	갈색세포종 근본 치료 = 수술적 완전 절제	Summary 신규 항목

⚠ 핵심 주의: Low/High dose DEX test 기간이 구버전에서 **둘 다 "2일"**이었으나, 신버전에서 Low는 **3일**, High는 **6일**로 변경됨. 출제 가능성이 매우 높으니 반드시 업데이트하세요.

이제 수집한 모든 데이터를 바탕으로 최종 비교 보고서를 작성하겠습니다.

출족 신규 기출문제

분석 범위: 10/26 1-3교시 (부신흔론 생리, 부신흔론 종류/작용/평가, 부신흔환) 집중 분석
구버전: 선배족 출족(1)(2)(3) → 최신흔 2021-2학기까지 수록
신버전: 올해 출족(2) → 2022학년도 기출 추가 수록

새로 추가된 기출문제 (핵심)

[부신흔론 생리 - 권상모 교수님] 10/26 1교시

- [2022] 우리 몸에서 생리학적으로 발생하는 Generalized Stress Response에 대하여 필수 호르몬과 연계하여 **4가지 카테고리**로 설명하시오. (서술형)
→ 정답 (교수님 답안):
- **Activation of sympathetic nervous system** accompanied by epinephrine secretion
- **Activation of CRH-ACTH-cortisol system** — helps body cope by mobilizing metabolic resources
- **Elevation of blood glucose and fatty acids** — decreased insulin and increased glucagon secretion
- **Maintenance of blood volume and blood pressure** — increased activity of renin-angiotensin-aldosterone system and increased vasopressin secretion

→ **해설**: 작년(2022) 처음 출제된 문제. 제작자 코멘트: "후다닥 읽고 넘어간 부분이라 다른 부분에서 내시지 않을까 생각됩니다" (참고용으로 인지)

[부신피질호르몬 종류, 작용, 평가 - 강양호 교수님] 10/26 2교시

- [2022] 다음 부신 호르몬 대사에 대한 내용 중 **옳은 것**은?

- ① Mineralocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다
- ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor(MR)에 결합할 수 없다
- ③ Androgens는 RAA system에 의해 조절된다
- ④ Glucocorticoids는 RAA system에 의해 조절된다
- ⑤ Cortisol은 11 β -HSD 2에 의해 cortisone으로 불활성화된다

→ **정답**: ⑤

→ **해설**: 11 β -HSD 1: cortisone(inactive) → cortisol(active) / 11 β -HSD 2: cortisol(active) → cortisone(inactive). 구버전에 2021-1(①~④오류), 2021-2(⑤오류) 동일 유형이 있었으나 이번에 선지 구성이 바뀜.

- [2022] 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사는?

- ① Serum IGF-1 ② Urinary 17-ketosteroids ③ Oral glucose tolerance test
- ④ Normal saline infusion test ⑤ Low dose dexamethasone suppression test

→ **정답**: ⑤

→ **해설**: ①③ = Acromegaly 진단 / ②④ = 알도스테론혈증 진단. 쿠싱 선별검사: 24h urine free cortisol, overnight DEX test / 확진: Low dose DEX test (억제 안 되면 쿠싱 확진)

[부신 질환 - 강양호 교수님] 10/26 3-4교시

구버전에서는 쿠싱 증후군·알도스테론혈증·갈색세포종이 개별 섹션이었으나, 신버전에서 **"부신 질환"으로 통합**됨. 강양호 교수님 출제분 기준 99번부터.

《쿠싱 증후군》

- [2022] 다음 중 ACTH-dependent Cushing's syndrome에서 관찰될 수 **있는** 소견인 것은?

- ① ACTH 수치는 낮게 측정된다 ② 24h 소변 free cortisol 수치는 감소되어 있다
- ③ **입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있다**
- ④ 1mg overnight DEX test에서 cortisol이 억제된다 ⑤ IPSS에서 peripheral 비가 <2이다

→ **정답**: ③

→ **해설**: ACTH-dependent에서는 ACTH $\uparrow$, Cortisol $\uparrow$, 24h UFC $\uparrow$. ACTH 과잉 → 피부 색소 침착 (hyperpigmentation). IPSS: peripheral 비 >3이면 뇌하수체 선종. 구버전에도 2021-1(①틀림), 2021-2(⑤틀림) 유사 문제 있으나, 2022는 **정답 보기(③ 옳은 것)**로 유형 변경됨.

- [2022] 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사는?

- ① Serum IGF-1 ② Urinary 17-ketosteroids ③ Oral glucose tolerance test
- ④ Normal saline infusion test ⑤ Low dose dexamethasone suppression test

→ **정답**: ⑤

→ **해설**: 부신피로몬 종류/작용/평가 섹션의 2022 Q36과 동일 내용. 부신 질환 섹션(Q124)에도 별도 수록 됨.

- [2022] 다음 쿠싱 증후군에 대한 내용 중 **옳은 것은?**

① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가한다

② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 증가시켜서 저혈당이 발생할 수 있다

③ 선별검사로 low dose DEX suppression test가 주로 사용된다

④ Iatrogenic 쿠싱에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 high dose DEX suppression test이다

⑤ HPA axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 cortisol이다

→ **정답: ①**

→ **해설**: ② 인슐린 기능 **저하** → 고혈당 / ③ 선별검사: 24h UFC, overnight DEX / ④ Iatrogenic: rapid ACTH stimulation test / ⑤ HPA 가장 강력 억제: **dexamethasone**

- [2022] 다음 중 **뇌하수체 미세선종(pituitary microadenoma)**으로 인한 쿠싱 증후군에서 관찰될 수 있는 검사 결과로 **옳은 것은?**

① Plasma ACTH 수치 감소 ② CRH 자극 검사에 반응하지 않는다

③ Overnight DEX test에서 억제된다 ④ Low dose DEX test에서 억제된다

⑤ **High dose DEX test에서 억제될 수 있다**

→ **정답: ⑤**

→ **해설**: Pituitary microadenoma (Cushing's disease) 특징: ACTH 정상~↑, CRH 자극에 크게 반응 (>90%), **High dose DEX test에서 억제됨**. 단, macroadenoma·ectopic·adrenal tumor는 High dose DEX에도 억제 안 됨.

《고알도스테론혈증》

- [2022] 고알도스테론혈증에 대한 내용 중 **옳은 것은?**

① 선별 검사는 saline infusion test이다 ② Metabolic acidosis가 동반될 수 있다

③ Potassium 증가와 sodium 감소가 특징이다

④ **특징적인 증상은 hypokalemic hypertension이다**

⑤ GRA(Glucocorticoid-remediable aldosteronism)의 치료 약제는 spironolactone이다

→ **정답: ④**

→ **해설**: ① 선별검사: **ARR**(aldosterone renin ratio) → 확진: saline infusion test / ② **metabolic alkalosis**(K+ 소실로) / ③ K+ depletion, Na+ retention / ⑤ GRA 치료: **dexamethasone**

- [2022] Aldosterone-producing adrenal adenoma의 수술적 치료 전 혈압 조절을 위해 투여할 수 있는 약제는?

① Beta blockers ② ACE inhibitors ③ Calcium channel blockers

④ Angiotensin receptor blockers ⑤ **Mineralocorticoid receptor antagonists**

→ **정답: ⑤**

→ **해설**: 수술 전 혈압 및 저칼륨혈증 교정을 위해 **MR antagonist(spironolactone, eplerenone)** 사용. 매 우 강조. 구버전에 2021-1, 2021-2에 동일 유형 있으나, 2022는 **선지 구성 변경** (ARB 추가 등).

《갈색세포종》

- [2022] Pheochromocytoma와 paraganglioma에 대한 내용 중 옳은 것은?
 - ① 부신피질에서 발생하는 종양이다
 - ② 수술적 치료 전 혈압 조절을 위한 약제로 베타차단제를 먼저 투여한다
 - ③ 다발성 내분비 선종(MEN) 1형과 연관성이 많다
 - ④ palpitation, headache, profuse sweating 등이 가장 흔하게 나타나는 증상들이다
 - ⑤ Extra adrenal pheochromocytoma 진단을 위한 핵의학 검사는 MIBI scan이다
- 정답: ④
- 해설: ① 부신수질(medulla) 유래 / ② alpha blocker 먼저, beta blocker 나중 / ③ MEN2 (MEN1과 무관 - 매우 강조!) / ⑤ Extra adrenal: MIBG scan (MIBI는 갑상선)

《부신 우연종》

- [2022] 다음 부신 우연종(adrenal incidentaloma)의 기능성 여부 평가를 위한 선별 검사들 중 적절한 것은?
 - ① Oral glucose tolerance test ② Normal saline infusion test
 - ③ Plasma aldosterone renin ratio
 - ④ Insulin induced hypoglycemia test ⑤ High dose DEX suppression test
- 정답: ③
- 해설: 우연종 발견 시 갈색세포종(24h urine metanephrine), 쿠싱(24h UFC, overnight DEX), 고알도스테론혈증(ARR), 악성(>4cm일 때 DHEA-S) 순으로 선별. ②는 확진검사(suppression test), ⑤는 쿠싱 확진검사.

해설이 변경된 문제

[부신피질호르몬 생리 - 권상모] Q1 문제 표현 수정

- 구버전: "부신 수질에서 분비되는 대표적인 stress hormone인 cortisol의 네 가지 기능..."
 - 신버전: "부신 겉질에서 분비되는 대표적인 stress hormone인 cortisol의 네 가지 기능..."
- 오류 수정 (cortisol은 부신겉질 분비)

[부신피질호르몬 종류/작용/평가] 코멘트 표 보강

- 신버전에서 자극/억제 검사 분류표 하단에 임상 활용 정리 추가:
- Rapid ACTH stimulation test → 부신기능저하증
- Insulin-induced hypoglycemia test → 뇌하수체기능저하증
- 24h urinary free cortisol → 쿠싱 선별검사
- Normal saline infusion(loading) test → 고알도스테론혈증 확진검사

★ 출제 경향 변화 요약

토픽	구버전 마지막 출 년도	신버전 신규	강조 포인트
Stress Response 4가지	없음	2022 	서술형으로 4가지 카테고리 (epinephrine, cortisol, glucose/FA, RAAS/vasopressin)
쿠싱 - 색소침착 (ACTH-dep)	2021-1,2 (틀린 선지 유형)	2022 	2022부터 옳은 것 유형으로 전환
쿠싱 - 심혈관계 질환 위험↑	2021-1,2	2022 	①번 보기로 확정 출제
쿠싱 - microadenoma 특징	없음	2022 	High dose DEX에서 억제됨 (macroadenoma와 구별)
11 β -HSD 옳은 것 유형	2021: 틀린 것 유형	2022 	선지 구성 변경 (옳은 것 유형)
고알도스테론 - MR antagonist	2021-1,2 (선지 변형)	2022 	약제 이름→계열로 선지 변경
갈색세포종 - MEN1 vs MEN2	2021-1,2	2022 	MEN1과 무관 매우 강조
부신 우연종 - 옳은 선별 검사	2021-2	2022 	ARR이 적절한 선별검사임 확인

핵심 출제 패턴 변화:

1. "틀린 것" → "옳은 것" 전환: 쿠싱, 알도스테론, 11 β -HSD 모두 2022부터 정답 보기 유형으로 전환
2. Pheochromocytoma의 MEN 관련 문제가 반복 강조: MEN2 연관, MEN1 무관
3. 수술 전 약제 관련 선지가 구체적 약물명 → 계열명(receptor antagonist)으로 변경
4. Generalized Stress Response가 2022에 처음 출현 (서술형). 올해 강조도 있으나 제작자 코멘트상 높은 확률 아님

⚡ 교수 변경 수업 확인

부신 기능저하증 (신임: 김상수 교수님)

구버전(선배족)에서 김상수 교수님 이름으로 된 부신 기능저하증 기출 없음 → **기출 없음**
(구버전에는 강아름 교수님 문제 Q34-39번 수록. 신버전 출족 제작자도 "출족에 김상수 교수님께서 출제하신 문제는 없다"고 명시)

부신 증례 (신임: 김상수 교수님)

구버전(선배족)에서 **김상수** 교수님 이름으로 된 부신 증례 기출 없음 → **기출 없음**

(신버전 제작자 코멘트: "강아름 교수님 문제 17과정, 18, 19, 20, 21-1, 21-2, 22 수록. 2022 문제는 재작년과 동일하여 해설 그대로 유지")